

GMXBUILDER 用户手册

文档版本	V1.0.1
适用软件	GMXBUILDER v0.8.6 或更高版本
编写人	Haochen Yang
发布日期	2026-08-11
文档状态	正式发布

本手册描述可验证的起始体系构建流程；任何生产模拟均需独立完成能量最小化、充分平衡、重复采样和科学复核。

目录

单击目录条目或右侧页码可跳转到对应章节。

变更日志	3
1. 认识 GMXBUILDER	4
1.1 可用工作流	4
1.2 Check、Viewer 和 Build	4
1.3 科学边界	4
2. 安装与启动	5
2.1 环境要求	5
2.2 一键安装本地服务	5
2.3 手动安装	5
2.4 启动服务与资源限制	5
3. Web 网页端	6
3.1 Task ID 和网址	6
3.2 Bilayer Builder	6
3.3 Pure Bilayer System	7
3.4 Solvator	7
3.5 Martini 3 Builder	8
4. CLI	9
4.1 命令发现	9
4.2 Solvator YAML 示例	10
4.3 Bilayer 差异	10
4.4 Simulation Parameters 契约	11
5. HTTP API	12
5.1 接口发现与错误处理	12
5.2 Solvator 最小调用顺序	12
5.3 Build、队列和下载	12
5.4 Martini 3 最小调用顺序	13
6. 输出包与运行	14
6.1 湿体系结构	14
6.2 一键运行	14
7. 常见问题	15
7.1 脂质显示不可用	15
7.2 膜脂方向或膜核心异常	15
7.3 蛋白自动朝向不合理	15
7.4 上下水层看起来不同	15
7.5 Ion Viewer 不显示水或离子聚集	15
7.6 ZIP 缺少 MDP 或运行脚本	15

7.7 Build 排队或耗时 15

7.8 Task 不存在 15

8. 获取帮助与准确能力 16

附录 A：部署安全提示 17

变更日志

文档版本	日期	变更内容	编写人
V1.0.1	2026-08-11	更新无 Task ID 路由、Task ID 复制、Martini 3 工作流、CLI/API、输出结构及部署边界	Haochen Yang
V1.0.0	2026-07-26	初次发布	Haochen Yang

1. 认识 GMXBUILDER

GMXBUILDER 为 GROMACS 准备膜蛋白、纯脂质双分子层和溶液相体系。网页、CLI 和 HTTP API 共用同一套模块与验证规则。

1.1 可用工作流

工作流	用途
Bilayer Builder	处理并定向膜蛋白，构建膜，加水和离子
Pure Bilayer System	构建无蛋白双分子层；可选择干膜或湿体系
Solvator	构建无膜的蛋白、标准线性 DNA/RNA、蛋白 核酸或含配体水溶液体系
Martini 3 Builder	独立构建标准蛋白水相、平面膜或蛋白 膜粗粒化体系

页面显示但灰色禁用的工作流不属于当前可用能力。以主页和 [GET /api/task-types](#) 的运行时结果为准。

1.2 Check、Viewer 和 Build

每次 Check 都会保存一个 Task 独有的坐标检查点。回退并重新 Check 上游步骤 后，下游旧检查点会失效，必须重新确认。

原子级湿体系最终 Build 读取 Ion Check 的坐标；干纯膜读取 Membrane Check 的坐标。Martini 3 读取用户已经在 Final CG System Viewer 中确认的 `cg_system` 检查点。Build 不会重新运行结构处理、定向、铺膜、加水或离子放置，只完成拓扑、索引、MDP、运行脚本和 ZIP 打包。因此 Check 后 Viewer 和下载包共享同一坐标来源。

1.3 科学边界

力场必须属于明确兼容的同一参数家族，不能因为文件能 include 就任意混用。

自动质子化、净电荷建议、蛋白朝向和默认 MDP 都需要结合研究体系复核。

构建成功 表示体系可进入最小化和平衡，不表示已经完成生产级平衡或采样。

不支持或不完整的脂质、修饰、配体参数会明确报错或禁用，不会静默忽略。

2. 安装与启动

2.1 环境要求

Linux, Python 3.10 或更高版本 ;

Git LFS, 用于获取随版本提供的脂质库资产 ;

可执行的 GROMACS ; 只有需要 GPU 时才要求 CUDA 版 GROMACS ;

新 GAFF2 分子参数化需要单独安装 AmberTools/ACPYPE, 项目不包含这些程序。

推荐使用 uv 按 [uv.lock](#) 中的版本和发行文件 SHA-256 安装依赖。

2.2 一键安装本地服务

在仓库根目录运行 :

```
./install-local.sh
```

脚本交互式选择监听 IP、部署模式、端口、CPU 核心和并发任务数, 建立虚拟环境、安装依赖与预构建资产, 并启动加固的用户级服务。默认仅监听 **127.0.0.1:7788**。选择非回环地址时必须明确使用 **trusted-lan** ; 该模式没有 最终用户登录, 只适合受信私有网络。

2.3 手动安装

```
git clone https://github.com/AkaseToshiyuki/GMX-BUILDER.git
cd GMX-BUILDER
git lfs install
git lfs pull

uv sync --frozen --no-dev
source .venv/bin/activate

gmxbuilder --version
gmxbuilder prebuilt-assets status
gmxbuilder prebuilt-assets install
```

prebuilt-assets install 校验归档后只安装缓存中缺失的文件, 不覆盖已存在的 较新条目。公开仓库和公开 Release 资产不要求 GitHub Token。

如果没有 **uv**, 一键安装会明确警告后使用 **pip** 非锁定安装 ; 该方式适合开发, 不应作为可复现发布环境的证据。

2.4 启动服务与资源限制

```
gmxbuilder serve --host 127.0.0.1 --port 7788
```

浏览器访问 <http://127.0.0.1:7788/>。按部署配额限制资源 :

```
gmxbuilder serve \
--cpu-cores 16 \
--task-threads 4 \
--max-builds 4 \
--gpu-count 1
```

--task-threads 必须整除 **--cpu-cores**。它只限制当前步骤内部安全的数值内核 或外部工具, 同一 Task 的步骤不会并行。使用 **CUDA_VISIBLE_DEVICES** 规定物理 GPU 的可见范围和顺序 ; **--gpu-count 0** 强制 CPU-only。

启动后检查 :

```
curl -fsS http://127.0.0.1:7788/health
```

如需在受信局域网监听所有地址 :

```
GMXBUILDER_DEPLOYMENT_MODE=trusted-lan \
gmxbuilder serve --host 0.0.0.0 --port 7788
```

缺省 **local** 模式会拒绝非回环监听。公网模式必须按附录 A 配置全局认证、TLS 反向代理、HTTPS 来源和可信代理地址。

3. Web 网页端

3.1 Task ID 和网址

选择 Bilayer Builder 后，地址形如 `/BilayerBuilder/Step1`，后续步骤使用 `StepN`。地址只包含模块和步骤，不包含 Task ID；刷新会安全返回首页。Pure Bilayer System、Solvator 和 Coarse-Grained Builder 使用各自路由。

请立即保存 Task ID。它同时是访问该任务的 bearer capability，不应公开分享。从主页输入 Task ID 后，程序会依据真实检查点恢复到下一个未完成步骤；已经完成 Build 的任务直接进入 Build/下载页面。页面标题栏的 Task ID 右侧有 Copy 按钮。

3.2 Bilayer Builder

Step 1 Input Structure

上传页面支持当前版本声明的结构格式。Check 后查看：链、原子、残基、保留的小分子、缺失原子、alternate location、非标准残基和 Viewer。

已知修饰残基会先记录修饰身份，再转换为标准母体；Step 3 会提出目标力场支持的对应修饰。无法识别、化学身份有歧义或目标力场不可用的项以 warning 显示，需要用户决定是否修复源结构或删除该组分。

不完整的标准蛋白重原子会阻断拓扑生成。不要把缺失侧链当作可由力场自动分配部分电荷的有效残基。

Step 2 Force Field

选择蛋白力场、膜后端、保留小分子后端和水模型。可用选项由当前结构和安装参数共同过滤：

Amber 蛋白与 Lipid21 或整张膜统一 GAFF2；GAFF2 配体需要整数净电荷；

CHARMM 蛋白与 CHARMM 脂质；配体需要精确内置模板或匹配的 CGenFF 文件；

不能把 Amber 蛋白/小分子与 CHARMM 膜混合。

水模型在本步骤锁定，后续 Solvent & Box 只显示和使用该模型。选择混合膜时，Step 5 会对全部组成重新确认同一膜后端。

Step 3 Structure Processing

页面包含 Protonation、Termini 和 Modifications。

Protonation 的 pH 改变后需重新点击 Calculate。PROPKA 给出结构相关 pKa 建议，用户可逐位点复核 HIS tautomer 和其他可滴定残基。它不等同于 constant-pH MD，金属、催化位点和埋藏氢键网络尤其需要人工判断。

Termini 只显示目标力场原子完整的选项。标准 $\text{NH}_3^+/\text{COO}^-$ 以及受支持的 ACE/NME 可以使用；灰色项不能通过同名近似代替。

Modifications 会自动显示 Step 1 识别的候选位点。逐一核对类型和编号后再 Check。只有目标力场具有完整原子、键合参数、电荷和几何验证的修饰可选；复杂糖基化、长链脂化和缺少原生模板的修饰保持不可用。

Step 4 Protein Orientation

自动方法给出本地 PPM-like、疏水矩或跨膜区域近似结果。观察灰色膜边界平面与蛋白的跨膜段、胞内外结构。如果自动角度不合理，切换 Manual Adjustment 修改 Z offset、tilt 和 rotation。

手动调整后的 Viewer 就是 Check 将保存的坐标。灰色球平面表示近似水相/疏水区边界，用于判断蛋白暴露，不等同于弛豫膜中特定原子层的精确 DHH。

Step 5 Membrane Builder

设置上、下叶组成、比例和盒尺寸/蛋白周围 padding。非对称膜可以使用不同组成；每个叶片都必须形成完整比例。不可用脂质仍可显示，但会标明当前力场下的原因和可用替代力场。

Check 后检查 Viewer 和质量报告：所有头部应朝溶剂、上下叶尾部相对、疏水核心 贴合、蛋白周围无严重冲突、XY 周期边界密封且没有大面积空隙。

Amber + GAFF2 下可以提交任务私有自定义脂质 SMILES。与内置库同一 canonical identity 的分子会被拒绝。参数化和显式溶剂 NPT 预平衡期间页面阻塞；通过全部 门槛后才会出现在 Custom Lipids 中，只能由当前 Task 使用，任务清理时一并删除。

Step 6 Solvent & Box

Z Padding 表示从上下脂质分子外表面分别向水相延伸的距离，与蛋白外形无关。蛋白如果伸出太远，程序会要求增大 padding，而不是让上下水层不对称。膜体系 X/Y 由 Membrane Check 锁定。

设置 padding 和 overlap scale 后点击 Check。Viewer 盒线应包围并居中显示完整 体系，统计表中的水数和盒尺寸来自已保存检查点。

Step 7 Ions

设置盐浓度、中和选项和离子种类。三种算法都替换完整水分子：均匀随机、周期 静电势和 Metropolis Monte Carlo。离子使用被替换水氧坐标，不应在盒角形成非物理 堆积。

点击 Check Ion Counts 后，在页面指定位置查看 Complete Simulation System。Viewer 应同时显示蛋白/其他溶质、膜、水、离子和盒。确认组分、电中性和空间 分布后，点击 Viewer 下方的确认按钮才能继续。

Step 8 Simulation Parameters 与 Build

能量最小化、每个平衡阶段和每个生产阶段各自管理 MDP 设置。不存在会覆盖它们的 Global 物理参数。可以取消某个平衡或生产卡片，但能量最小化始终保留。

重点复核：温度、压力耦合类型、tau_t/tau_p、约束、COM removal 和组、时间步、总步数、轨迹/能量输出间隔及 cutoff。力场切换会恢复对应家族的非键缺省值；CHARMM 的 force-switch/DispCorr=no 不可直接用于 Amber/GAFF。

Hardware 只决定生成的 run_md.sh。可选择 GPU、逻辑 GPU ID、CPU threads、MPI ranks 和运行模式；这些字段不会改变 MDP 物理参数。

点击 Build 后可能立即开始或进入 FIFO 队列。保存 Task ID；队列预计开始时间是 调度提示，不是完成保证。Build 完成后下载 ZIP。

3.3 Pure Bilayer System

该工作流不上传蛋白，也没有 Structure Processing 和 Orientation。选择力场后，直接设置每叶脂质数与上下叶组成。Membrane Check 使用与 Bilayer Builder 相同的 朝向、贴合、冲突和周期密封质量门槛。

勾选水和离子后继续 Solvent & Box、Ions 和 Simulation Parameters。取消溶剂化 则从 Membrane Check 导出干膜；为防止误把干膜当作水相生产体系，干膜包不生成 MDP 和 run_md.sh。

3.4 Solvator

Solvator 执行 Input Structure、Force Field、Structure Processing、Solvent & Box、Ions、Simulation Parameters 和 Build，不包含膜与 Orientation。box padding 从 溶质在六个方向的外形计算；压力耦合缺省为 isotropic。

标准线性 DNA/RNA 会显示为链而不是小分子。当前必须选择 CHARMM36m；Structure Processing 使用 GROMACS 原生数据库补氢、设置 5 /3 羟基末端、连接 O3 P 聚合物键并核对链净电荷。纯 DNA/RNA、蛋白核酸复合物和带有已提供 CGenFF 参数的非共价小分子均可进入水化和离子步骤。修饰核苷、共价配体、金属配位、Amber 核酸参数及膜内核酸当前会明确阻断，不能以普通小分子方式绕过。

3.5 Martini 3 Builder

这是独立粗粒化流水线，不与 Amber/CHARMM 原子级参数混合。首先选择水相或 平面膜；水相必须上传标准蛋白，膜模式可取消蛋白以构建纯膜。蛋白映射时选择 folded、tm_helix 或 disordered，并明确决定 Elastic Network。膜组成按上下叶 分别输入 [NAME:ratio](#)。

Final CG System Check 会一次性组装实际导出的完整体系，并检查净电荷、盐浓度、脂质朝向、头基间距、双侧水层和适用的跨膜范围。先在 Viewer 中检查蛋白的生物学 朝向，再勾选确认；确认不会重建或移动坐标。Simulation Parameters 使用 Martini 专用 Reaction-Field、20 fs 生产步长和按环境选择的压力耦合。

首版不支持配体、PTM、糖链、核酸、自定义 CG 分子、曲面膜和 backmapping；这些 对象会明确阻断而不是被删除。精确边界和脂质列表可查询 [GET /api/coarse-grained/capabilities](#)。

4. CLI

4.1 命令发现

始终以当前安装版本的帮助为准：

```
gmxbuilder --help
gmxbuilder build --help
gmxbuilder serve --help
gmxbuilder lipid-library --help
gmxbuilder prebuilt-assets --help
gmxbuilder coarse-grained --help
```

常用命令：

命令	用途
info	概述 PDB/CIF 输入结构
list-ff、list-water、list-lipids	查询当前安装能力
build	从 YAML 串行执行本地 Pipeline
serve	启动 Web 与 API
prebuilt-assets status/install	检查或安装随版本资产
lipid-library status/build/queue	查询或维护力场特异性脂质库
coarse-grained	串行构建 Martini 3 水相、膜或蛋白 膜体系

Martini 3 混合膜示例：

```
gmxbuilder coarse-grained \
--mode bilayer \
--upper POPC:3 --upper CHOL:1 \
--lower POPE:1 --lower POPG:1 \
--box-xy 12 --box-z 14 --salt 0.15 \
--output ./martini-system
```

4.2 Solvator YAML 示例

```
system_name: solution_system
output_dir: ./output
seed: 42

modules:
  input:
    pdb: ./protein.pdb

  forcefield:
    name: amber14sb
    lipid_ff: none
    ligand_ff: none
    water_model: tip3p

  structure:
    pH: 7.0
    prepare_standard termini: true

  solvation:
    box_padding: 2.0

  ions:
    cation: NA
    anion: CL
    concentration: 0.15
    neutralize: true
    ion_method: random

  topology: {}

  simparams:
    schema_version: 2
    hardware:
      mode: thread-mpi
      cpu_threads: 8
      mpi_ranks: 2
      use_gpu: true
      gpu_count: 1
      gpu_ids: [0]
      gmx_command: gmx

  export:
    write_mdp: true
```

执行：

```
gmxbuilder build --config build.yaml
gmxbuilder build --config build.yaml --output ./other-output
```

`--output` 覆盖 YAML 的 `output_dir`，不修改源文件。

4.3 Bilayer 差异

在 `structure` 后加入：

```
orient:
  method: ppm

membrane:
  lipid_composition:
    upper:
      - {name: POPC, ratio: 70}
      - {name: POPE, ratio: 30}
    lower:
      - {name: POPC, ratio: 70}
      - {name: POPS, ratio: 30}
  box_padding: 2.0
```

不要使用旧的 `composition_upper/composition_lower` 字段。全部组成必须能由 同一膜后端覆盖。

4.4 Simulation Parameters 契约

`simparams` 顶层只接受当前 `schema` 声明的 `minimization`、`eq_stages`、`prod_iters`、`hardware` 和 `schema_version`。MDP 物理参数写在对应阶段中，不能使用旧的 `global override`。

显式 `dt` 必须同时写 `dt_unit: fs` 或 `dt_unit: ps`。`hardware` 只配置运行脚本。省略阶段配置时，程序按体系和力场生成缺省协议；用户仍需在正式模拟前复核。

5. HTTP API

5.1 接口发现与错误处理

服务启动后访问：

Swagger UI：<http://127.0.0.1:7788/docs>

OpenAPI：<http://127.0.0.1:7788/openapi.json>

健康检查：GET /health

匿名最小存活检查：GET /health/live

先查询 /api/task-types、/api/options 和 /api/hardware，不要把选项固定在客户端。非 2xx 响应都必须视为失败：400 为输入无效，404 为任务/结果不存在，409 为步骤/检查点/兼容性冲突，503 为队列暂时不能接收。

5.2 Solvator 最小调用顺序

API=<http://127.0.0.1:7788>

```
curl -sS -X POST "$API/api/upload-pdb" \  
-F "file=@protein.pdb" \  
-F "task_type=solvator"
```

TASK_ID=<返回的任务ID>

```
curl -sS -X POST "$API/api/step/$TASK_ID/input" \  
-H "Content-Type: application/json" -d '{"config":{}}'
```

```
curl -sS -X POST "$API/api/step/$TASK_ID/forcefield" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"config":{"name":"amber14sb","lipid_ff":"none","ligand_ff":"none","water_model":"tip3p"}}'
```

```
curl -sS -X POST "$API/api/step/$TASK_ID/structure" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"config":{"pH":7.0,"prepare_standard_termini":true}}'
```

```
curl -sS -X POST "$API/api/step/$TASK_ID/solvation" \  
-H "Content-Type: application/json" -d '{"config":{"box_padding":2.0}}'
```

```
curl -sS -X POST "$API/api/step/$TASK_ID/ions" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '  
{"config":{"cation":"NA","anion":"CL","concentration":0.15,"neutralize":true,"ion_method":"random"}}'
```

Bilayer 任务使用 `task_type=membrane-bilayer`，并在 Structure 后依次调用 `orient` 和 `membrane`。Pure Bilayer 通过 POST /api/tasks 创建无上传任务。精确请求 schema 以 OpenAPI 为准。

5.3 Build、队列和下载

```
curl -sS -X POST "$API/api/build" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "task_id":"","TASK_ID",  
  "task_type":"solvator",  
  "system_name":"solution_system",  
  "modules":{  
    "simpparams":{"schema_version":2},  
    "export":{"write_mdp":true}  
  }  
}'
```

```
curl -sS "$API/api/build/$TASK_ID/queue-status"
```

```
curl -sS "$API/api/build/$TASK_ID/log?since=0"
```

```
curl -fL "$API/api/task/$TASK_ID/download" -o result.zip
```

通过 GET /api/steps/{task_id} 查询检查点，通过 GET /api/task/{task_id}/resume 获取恢复 URL。GET /api/tasks 是管理接口，需要 X-Admin-Token；Task ID 本身不是管理员令牌。

5.4 Martini 3 最小调用顺序

先查询 GET [/api/coarse-grained/capabilities](#) , 然后创建任务 :

```
curl -sS -X POST "$API/api/tasks" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"task_type":"coarse-grained"}
```

纯膜按 input cg_model cg_mapping cg_environment cg_solvation cg_system 依次调用 [/api/step/{task_id}/{step}](#) ; input 使用 `{"include_protein":false,"environment":"bilayer"}`。蛋白体系先通过 [/api/upload-pdb](#) 将文件附加到同一 Task。Final Viewer 检查后调用 POST [/api/step/{task_id}/cg_system/confirm](#) , 再提交 [/api/build](#)。所有布尔值 必须使用 JSON true 或 false。

6. 输出包与运行

6.1 湿体系结构

```
input.gro
input.pdb          # 可选；超过 PDB 格式容量时省略
topol.top
index.ndx
run_md.sh
README.txt
<topol.top 引用的力场、蛋白、脂质、配体、水和离子参数>
mdp/
mini.mdp
equili_<n>.mdp      # 只生成启用阶段
production.mdp      # 单一且未分段的生产定义（如适用）
production_<n>.mdp  # 只生成启用的生产分段
```

原子级参数文件位于 ZIP 根目录，不保证存在 `toppar/`。准确文件名取决于体系组分；`topol.top` 是唯一权威 include 清单。`index.ndx` 按实际体系提供适用的 `System`、`SOLU`、`MEMB`、`SOLV`、`SOLU_MEMB` 组。

干 Pure Bilayer 包不包含水、离子、MDP 或 `run_md.sh`。

Martini 3 包使用 `toppar/` 保存固定参数和蛋白 ITP，并额外包含 `manifest.json` 与 `CITATIONS.json`。湿 CG 体系包含 `mdp/` 和 `run_md.sh`；干 CG 膜只导出坐标和拓扑。

6.2 一键运行

```
unzip result.zip -d simulation
cd simulation
chmod +x run_md.sh
./run_md.sh
```

脚本依次执行最小化、用户启用的平衡阶段和生产分段，不并行执行阶段。按自己的 集群环境修改脚本的 GROMACS 命令、MPI launcher、CPU 和 GPU 映射，但不要因此 改变 MDP 科学参数。

运行前先阅读包内 `README.txt`，检查 `topol.top`、`index.ndx`、总电荷、盒尺寸、膜/溶剂/离子分布及每阶段 MDP。

7. 常见问题

7.1 脂质显示不可用

这表示当前力场/膜后端没有通过该脂质的参数和严格构象门槛。选择界面提示的 替代力场，或更改脂质组成；不要通过刷新或旧检查点绕过后端验证。

7.2 膜脂方向或膜核心异常

重新查看 Membrane Check 质量报告。头部应朝水相，尾部相对，上下叶贴合且周期 边界无大空隙。若报告与 Viewer 不一致，请保留 Task ID 并停止后续构建。

7.3 蛋白自动朝向不合理

自动朝向是近似算法。使用 Manual Adjustment，结合已知跨膜段、胞内外结构和 实验信息调整，然后 Check 保存当前预览。

7.4 上下水层看起来不同

Z padding 从脂质外表面计算。先检查 Viewer 透视和膜是否居中，再看保存的盒尺寸 和界面到盒边距离；伸出的蛋白不应成为 padding 原点。

7.5 Ion Viewer 不显示水或离子聚集

确认查看的是 Ion Check 下方的 Complete Simulation System，而非旧预览。统计水 数应非零，离子应位于被替换水位点。保留 Task ID 和截图，不要继续 Build。

7.6 ZIP 缺少 MDP 或运行脚本

干纯膜会有意省略。湿体系检查 Simulation Parameters 中是否启用阶段和 `write_mdp`；若仍缺少，请检查 Build 日志及包内 `README.txt`。

7.7 Build 排队或耗时

Build 不重建坐标，但拓扑一致性、索引/MDP/脚本生成和压缩仍需时间。服务器满载 时会先排队。保存 Task ID，通过队列状态或恢复 URL 返回任务。

7.8 Task 不存在

Task 可能已过保留期或 ID 输入错误。任务私有自定义脂质也随任务清理，不能转移 到另一 Task。

8. 获取帮助与准确能力

```
gmxbuilder --help
gmxbuilder list-ff
gmxbuilder list-water
gmxbuilder list-lipids
gmxbuilder lipid-library status

curl -fsS http://127.0.0.1:7788/health
curl -fsS http://127.0.0.1:7788/api/options
curl -fsS http://127.0.0.1:7788/api/task-types
```

力场、脂质、小分子和修饰的边界见 [科学兼容性](#)。提交问题时请提供版本、Task ID、步骤、完整错误信息和不含敏感结构内容的截图/日志片段。

附录 A：部署安全提示

以非 root 用户运行；任务目录只允许服务账号访问。

公网部署保持 loopback 监听，设置 `GMXBUILDER_DEPLOYMENT_MODE=public`；应用会强制 HTTPS 和全局认证。

配置 `GMXBUILDER_CORS_ORIGINS=https://实际域名、`

`GMXBUILDER_TRUSTED_PROXIES=代理地址/CIDR`，并在 `secrets` 文件中设置成对的 `GMXBUILDER_AUTH_USER/GMBUILDER_AUTH_PASSWORD`，或至少 32 字符的 `GMXBUILDER_ACCESS_TOKEN`。转发头只接受来自这些可信代理的值。

配置高强度 `GMXBUILDER_ADMIN_TOKEN`；不要把 Task ID 或管理员令牌写入日志。

使用 `deploy` 中的 `systemd/nginx` 模板；应用的 SQLite 限流和反向

代理限流应同时保留。

使用 `uv sync --frozen --no-dev` 安装锁定环境；发布审计环境使用

`uv sync --frozen --all-extras` 后运行 `uv run pip-audit --local`。

定期清理过期任务并审查依赖、Git LFS 资产及第三方许可证。